

第八单元：cookie和storage

1. Cookie

1.1. Cookie的特性与限制

1.2. Cookie的属性参数

1.3. Cookie的JavaScript操作

2. webStorage

2.1. localStorage（本地存储）

2.2. sessionStorage（会话存储）

2.3. API

2.4. 基本操作示例

1. Cookie

1.1. Cookie的特性与限制

- **存储大小**：通常大小不超过4KB
- **生命周期**：可设置过期时间，未设置则浏览器关闭时失效
- **作用域**：可设置域名和路径范围，同一域名下的特定路径可访问，遵守同源策略
- **特性**：浏览器在向同一服务器发送请求时，只要Cookie有效且符合条件（域名、路径、安全协议等），便会自动将其包含在HTTP请求头中。

1.2. Cookie的属性参数

JavaScript |

```
1 // Cookie的完整格式
2 name=value; expires=GMTString; path=/; domain=.example.com; secure; httpOnly
```

Expires/Max-Age：设置过期时间

Domain：指定可访问Cookie的域名

Path: 指定可访问Cookie的路径

Secure: 仅通过HTTPS传输。

HttpOnly: 禁止JavaScript访问，防止XSS攻击

1.3. Cookie的JavaScript操作

```
JavaScript |  
  
1  / 设置Cookie  
2  document.cookie = "username=John; expires=Thu, 18 Dec 2025 12:00:00 UTC; path=/";  
3  
4  // 读取Cookie  
5  function getCookie(name) {  
6      const cookies = document.cookie.split(';');  
7      for(let cookie of cookies) {  
8          const [key, value] = cookie.trim().split('=');  
9          if(key === name) return decodeURIComponent(value);  
10     }  
11     return null;  
12 }  
13  
14 // 删除Cookie, 把 expires 设置成过去时间  
15 document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/";
```

2. webStorage

Web Storage 包含两种机制，具有不同的生命周期和作用域：

2.1. localStorage（本地存储）

- **生命周期:** 数据永久保存，除非手动删除或清除浏览器缓存
- **作用域:** 同一协议、域名和端口下的所有页面共享，遵守同源策略
- **特性:** 页面刷新、关闭浏览器或重启计算机后数据依然存在
- **储存容量:** 5MB

2.2. sessionStorage（会话存储）

- **生命周期**：仅在当前会话有效，关闭浏览器标签页后数据自动删除
- **作用域**：仅对当前浏览器标签页有效，不同标签页间数据隔离
- **特性**：数据不受页面刷新影响，页面关闭自动删除
- **储存容量**：5MB

2.3. API

方法	语法	描述
设置数据	<code>setItem(key, value)</code>	存储键值对数据
获取数据	<code>getItem(key)</code>	根据键名读取数据
删除数据	<code>removeItem(key)</code>	删除指定键对应的数据
清空所有数据	<code>clear()</code>	删除所有存储的数据
获取键名	<code>key(index)</code>	根据索引获取对应键名

2.4. 基本操作示例

JavaScript

```

1  // 存储数据
2  localStorage.setItem('username', '张三');
3  sessionStorage.setItem('sessionID', 'abc123');
4
5  // 读取数据
6  const userName = localStorage.getItem('username');
7  const sessionID = sessionStorage.getItem('sessionID');
8
9  // 删除数据
10 localStorage.removeItem('username');
11 sessionStorage.removeItem('sessionID');
12
13 // 清空所有数据
14 localStorage.clear();
15 sessionStorage.clear();

```